

가족과 여행을 가는 길,

지금, 도로가 꺼진다면.

제5회 기아 PBV 아이디어 공모전 · 일반 부문

PV5 GroundWatch · PV5 지하안전 순찰차

2024.8.29 · 서울 서대문구 연희동

‘이상 없음’ 판정
100여 일 뒤, 도로가 무너졌습니다

2024.5.7~16
정기 GPR 탐사 · 공동 없음

2024.8.29
도로 함몰

그 사이 지하에서 무슨 일이 있었는지는 기록이 없습니다
다음 날, 약 30m 옆에서도 도로 침하가 하나 더 발견됐습니다

6×4m
함몰 규모

2.5m
함몰 깊이

사망 1
차량 추락 · 동승자

출처: 뉴시스·아시아경제(2024.8.30), 세계일보(2025.9.25)



서울은 이미 3만 km를 탐사해 공동 7,760개를 찾았습니다



수동형 GPR 탐사 장비 · 사진: The Charles Machine Works, CC BY-SA 2.0(배경 편집)

33,129km
누적 GPR 탐사
2014~2025.9

7,760개
같은 기간 찾은 공동
약 4.3km마다 1개

16,423km
2026년 탐사 계획
인력 9명 → 19명

지금의 업무 흐름 · 서울시

1. 노후 하수관·공사장 주변·자치구 요청 구간으로 대상 선정
2. 차량형 GPR이 도로를 **한 번** 스캔 (폭 3m 이내)
3. 분석자가 판독해 공동 의심 지점 선별
4. 작업자가 수동 GPR로 다시 조사
5. 교통통제 후 천공·내시경으로 확인
6. 공동이 확인되면 복구

한 번 스캔으로 끝나고, **같은 길은 다음 정기점검 때** 다시 봅니다.

GPR은 이미 검증된 기술입니다. 바꿀 것은 한 번 보고 끝나는 방식입니다.

출처: 메트로신문(2025.10.19, 누적 탐사·공동) · 머니투데이(2026.3.23, 2026 계획·인력) · 서울시 안전정보(차량탑재형 GPR 폭 3m 이내)

맹점은 탐사가 아니라, 탐사와 탐사 '사이'입니다

한 번 탐사한 도로를 다시 보기까지

법정 공동조사 주기 (하수관 등 관리자)



5년

서울시가 줄이기로 한 정기점검 주기 (2025.4 발표)



1년

연희동: 탐사 '이상 없음'에서 함몰까지



100여 일

공사장 주변은 2025년부터 주·월 1회 탐사하지만, 회차마다 따로 판독합니다.
사고 뒤 정한 성산로 월 1회 탐사도 입찰·계약 절차로 이듬해 3월까지 못 했습니다.

같은 공동을 다시 보면 · 서울 실측

30곳 중 21곳 크기 변화

서울 11개 자치구 공동 30곳을 209~989일 뒤 재탐사
9곳은 그사이 복구, 다시 잰 21곳 모두 변화 (인천대, 2020)

1년이 안 돼 '관찰' → '우선복구'로 등급 상승
13곳은 크기와 함께 관리 등급도 바뀜

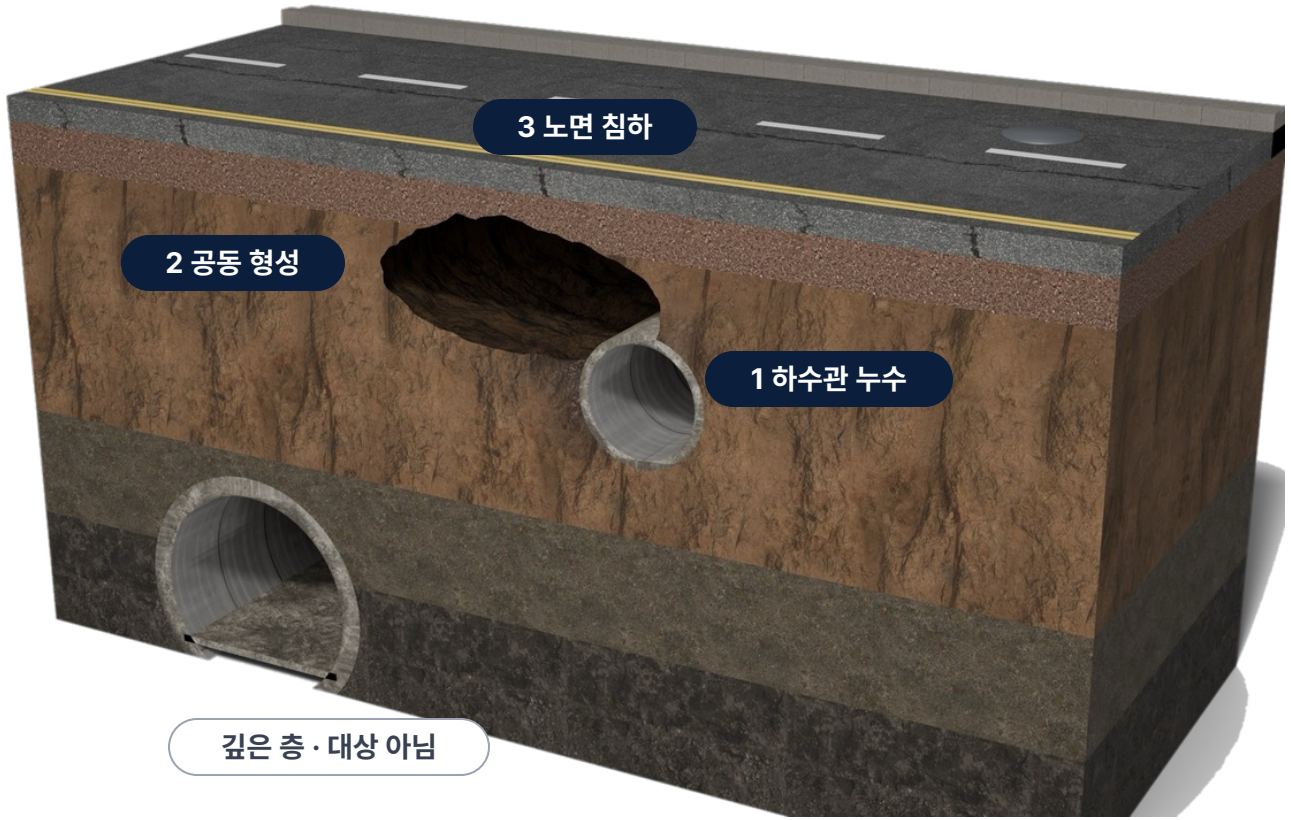
연희동 공동을 놓쳤는지, 그 뒤 생겼는지는
한 번의 탐사로는 구분할 수 없습니다.

전국 공동 1,111곳 중 **385곳(34.7%)이 복구 전**
2022~2026.6 · 찾은 뒤에도 다시 봐야 할 곳이 쌓여 있습니다

> **한 번의 탐사는 그 시점만 말해 줍니다. 그 사이의 '변화'를 봐야 합니다.**

출처: 지하안전법 시행규칙 별표 3(공동조사 5년마다 1회 이상) · 이투데이(2025.4.23) · 뉴시스(2024.8.30) · 박정준·김인대, 한국재난정보학회논문집 16(1)(2020)
메트로신문(2025.10.19, 공사장 주변 탐사) · 경향신문(2025.3.28, 성산로 월 1회 탐사) · 경북매일(2026.9.2, 국토안전관리원 미복구 공동 자료)

땅꺼짐 원인 1위는 하수관 손상, 그 위 2m가 탐사 대상입니다



45.4%

지반침하 원인 1위 · 하수관 손상

전국 867건 중 394건 (2020~2024)

얕은 공동형 · 약 2m 이내 → GroundWatch 대상

공동이 먼저 생겨 자람 → 반복 측정으로 잡을 수 있음

심부 붕괴형 · 지하 10m 이상 → 대상 아님

예: 명일동(깊이 16m) · 깊은 굴착 공사장은 계측이 맡음

차량형 GPR이 보는 깊이(약 2m)에, 가장 흔한 원인이 있습니다.

출처: 국토교통부 지반침하 원인 통계(2020~2024)·명일동 사고조사(2025.12.3) · 이투데이(2025.4.23, GPR 탐지 깊이 약 2m) · 단면도는 원리 설명용



그렇다면,
더 자주 검사하면 되지 않을까요?

지금의 1회 공정 · 서울시 2024 공동조사용역

km당 약 92만 원

1·2차 탐사, 천공 499곳, 공동 채움 285곳까지 묶인 가격입니다.

이 공정을 그대로 여러 번 돌리면, 예산과 인력이 그만큼 늘어납니다.

출처: 서울시 「지반침하 특별점검 공동조사용역 최종보고서」(2024.10) · 17억 8,090만 원 ÷ 조사연장 1,930.6km

사진: Immanuelle, CC BY 4.0 · 06 / 18



매번 전체 공정을 반복하지 않고,

달라진 곳부터 찾아볼 수 있다면요?

같은 길을 반복해서 재고, 지난 기록과 달라진 곳만 골라 전문가가 검토한 지점만 현장에서 다시 확인합니다.

사진: 서울연구원, CC BY 4.0 ·

그래서, 같은 길을 다시 달립니다.

PV5 GroundWatch

PV5 지하안전 순찰차

약 2개월마다 도로 아래를 다시 재고,
지난 기록과 달라진 곳을 찾습니다.



GroundWatch는 탐사와 탐사 '사이'의 공백을 메웁니다

문제

탐사 100여 일 뒤 함몰

법정 점검 5년, 서울 1년(발표).
그 사이 새로 생기고 자라는
공동은 다음 점검까지 안 보입니다.

해법

같은 길을 약 2개월마다

PV5가 GPR로 다시 찍고,
달라진 곳만 골라
현장에서 재확인합니다.

왜 PV5

모든 차가 똑같이 잰다

컨버전 포털로 같은 위치에 장착,
PIM으로 차가 장비를 제어,
Fleet·앱 마켓으로 여러 도시에.

사업

약 30% 더해 1년에 6번

현행 전체 공정 km당 92만 원에
1차 탐사 6회 원가 28만 원을
더해 같은 길을 1년에 6번 봅니다.

숫자로 보면

100여 일
'이상 없음' 판정에서 함몰까지 (2024 연희동)

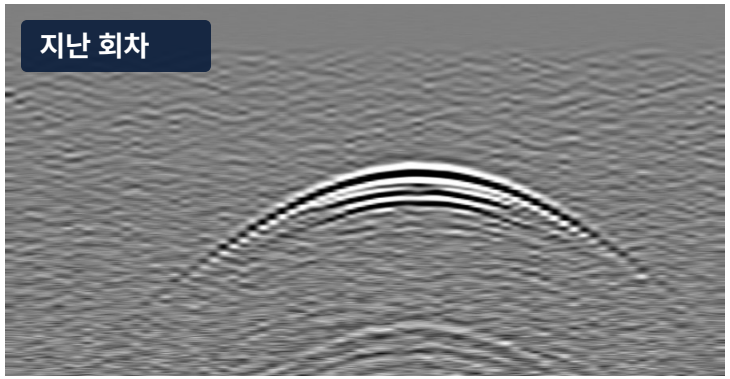
2.4배
10cm 자란 공동의 신호 ÷ 가장 큰 오탐 요인 (10장 시뮬레이션)

최대 88대
전국 지자체가 쓸 탐사형 PV5 (16장 계산, 차량 약 40억 원)

> **기아 PV5 AI 순찰차가 도로 위를 본다면, GroundWatch는 도로 아래를 봅니다.**

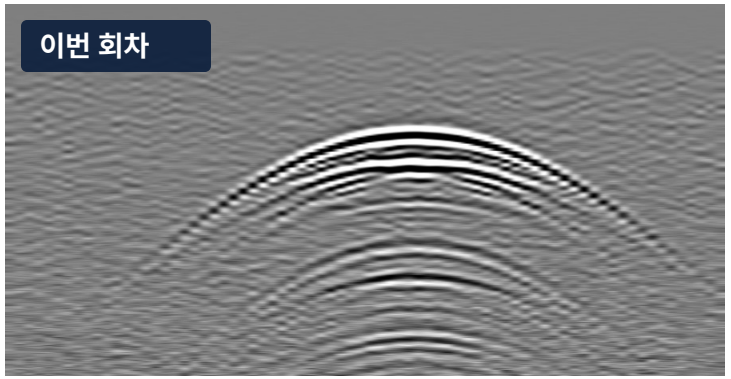
근거: 2장 뉴시스·세계일보 · 10장 GPR 전자기 시뮬레이션 · 15장 서울시 2024 공동조사용역 최종보고서 · 16장 머니투데이(2026.6.26, 경찰청 PV5 AI 순찰차)

같은 길을 약 2개월마다 다시 찍고, 달라진 곳만 봅니다



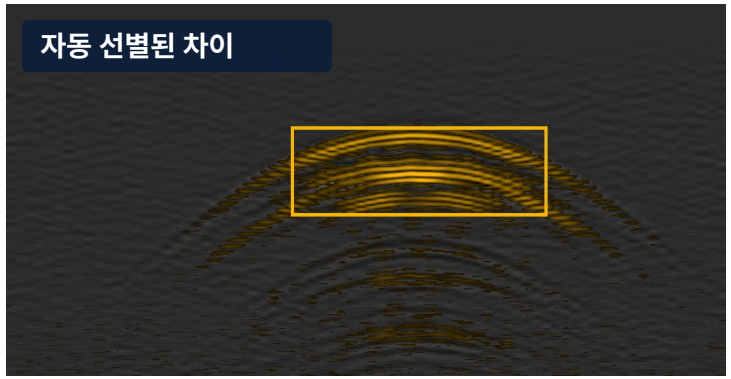
새벽, 같은 경로를 약 2개월마다
공동 반경 18cm

−



같은 길을 다시 찍으면
공동이 20cm 자라 있음

=

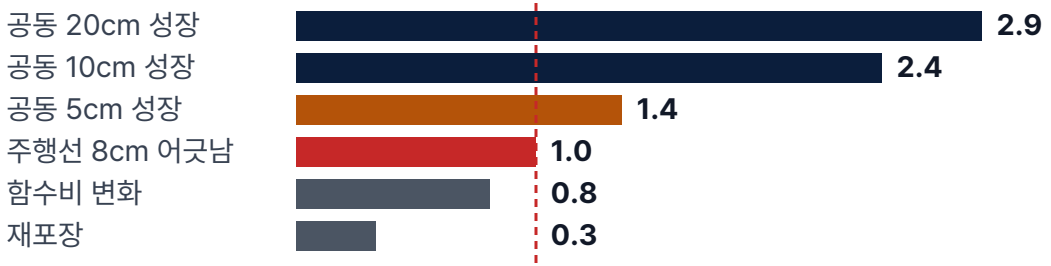


위치를 맞춰 빼면 변화만 남음
전문가 승인 → 수동 GPR로 현장 재확인

무엇이 새로운가	기존		GroundWatch
다시 보는 곳	공사장 주변 구간	→	**업무 노선 전체**
판정 방식	회차마다 따로 판독	→	**지난 회차와의 차이만**
현장 확인	별도 2차 조사	→	**같은 차에서 바로**

기존: 서울시 공사장 주변 주·월 1회 탐사(2025~) · AI 판독은 서울시도 2020년부터 사용

검증 · 전자기 시뮬레이션 (실측 아님) 변화 신호 세기



> **10cm 자란 공동은 가장 큰 오탐 요인보다 2배 넘게 뚜렷합니다. 남은 관건은 주행선 정합입니다.**

시뮬레이션: 2D 전자기 파동 계산(FDTD) · 400MHz · Ø0.8m 하수관 위 공동 반경 18cm 기준 · 세기 = 회차 차분 에너지 ÷ 가장 큰 오탐 요인 · 판정은 전문가, 확정은 천공

차가 찾은 지점을, 작업자가 현장에서 바로 확인합니다

1 차량 GPR
지난 회차와 달라진 곳 검출

2 클라우드
판독자가 재확인 지점 승인

3 PV5 화면
안전한 정차 위치 안내

4 AR 글래스
재탐사 범위를 노면에 표시

5 수동 GPR
다른 주파수로 교차 확인



운전석 · GroundWatch Patrol 앱
순찰경로·재확인 지점·장비 상태, 도착 전 안전 정차 위치 안내



차량 밖 · 산업용 AR 글래스 (정차 후 작업자만)
두 손으로 수동 GPR을 미는 동안 재탐사 범위를 눈앞에 표시

2인 1조 운용 · 운전자는 주행 중 AR 미사용 · 앱 배포는 기아 PBV 파트너 승인 필요 · 화면 수치는 예시 · 실내 사진: Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

PV5 한 대에 탐사실이 들어가고, 차량과 연결됩니다



A 분석 장비 랙 (엣지 컴퓨터·GPR 제어)
B 수동 GPR·AR 글래스
C 내시경·안전장비
D 차체 후방 하부 다채널 GPR

콘셉트 이미지 · GPR은 바닥 배터리 팩을 피해 후방 하부에 장착하는 안 [가설]

탐사실에 필요한 것	PV5에서 확인된 사양
장비 적재	카고룸 4,420L · 적재 550kg · 적재고 419mm 적재는 순정 액세서리 장착 시 · 장비 약 300kg [가설]
장비 전원	실내·실외 V2L (최대 3.6kW, 해외 제원) 장비 1.5kW · 하루 10kWh = 배터리의 14% [가설]
같은 위치 고정	L-Track(순정 옵션) · 몰리 패널(기아 샵) 회차마다 같은 자리에 장착
차량과 연동	Pleos Connect SDK · Navihelper · PIM 재확인 지점 안내, 화면에서 장비 제어
여러 대 운영	컨버전 포털 · Pleos Fleet 관제 같은 탐사실을 복제, 단말기 없이 플릿 관제

> **장비를 싣는 것을 넘어, PV5에서는 차가 탐사 업무의 일부가 됩니다.**

출처: 기아 PV5 카고 카탈로그(2026.9)·공식 제원표 · 공모전 솔루션 부문 안내(Pleos Connect SDK) · 오토뷰(2026.1.28, PIM) · 카고룸 4,420L(VDA)·V2L 3.6kW는 해외 제원 · 배치는 콘셉트

가격이 아니라 장비 연동·컨버전 체계 때문에 PV5입니다

차가 바뀌어도 회차 비교가 이어지려면, 모든 차가 같은 위치·같은 조건으로 재야 합니다. 몇 cm 차이도 오탐이 됩니다(10장).



1호차
같은 노선을 6회

예비차·재배치 차
정비·교체·노선 재배치 때

다른 도시 PV5
같은 판독 기준·AI 학습 데이터

GPR 높이·위치 동일

주행선 차이는 RTK·IMU로 맞추고(14장), 차마다 다른 장착 조건은 PV5 표준 컨버전으로 맞춥니다.

PBV 컨버전 포털
3D 데이터·인증자료로
모든 차에 같은 위치 장착

PIM · 조인트 블록
차속 신호로 같은 간격 기록 (제안)
외부 장비 전원도 차가 제어

Pleos Fleet · 앱 마켓
여러 도시가 같은 앱·같은 기준으로,
단말기 없이 차량 관제

적재고 419mm
수동 GPR 카트를 바로 내려
같은 차에서 현장 재확인 (ST1 495mm)

기본 조건 2025년 의무구매 대상 공공 신차의 94.6%가 무공해차입니다. V2L·L-Track·적재공간은 다른 밴에도 있어 선택 이유로 삼지 않았습니다.
불리한 점 주행거리 377km는 스타리아보다 10km 짧지만 하루 약 30km [가설]에는 충분합니다. 차값 차이(최대 1,354만 원)는 GPR(대당 2억~8억 원)에 비해 작습니다.

> **어느 도시의 어느 PV5가 재도, 같은 기준으로 비교됩니다.**

출처: 오토뷰(2026.1.28, 컨버전 포털·PIM·조인트 블록) · 공모전 솔루션 부문 안내(Pleos SDK·앱 마켓) · 기아 PV5 카고 카탈로그(2026.9)
현대차그룹 뉴스룸(2024.4, ST1 495mm) · 스타리아 일렉트릭 출시(2026.4.23) · 시사저널(2025.4.25, GPR 대당 2억~8억 원) · 공공부문 무공해차 실적(2026.6.30)

남은 질문은 4가지, 4단계로 실증합니다

공동이 단기간에 자랄 수 있다는 것은 연구로 확인됐습니다(4장). 남은 건 **PV5에 실었을 때도 정확한가**입니다.

확인할 질문	안 되면	어떻게 확인하나
1 **EV 구동계와 GPR의 전자파 간섭**	차량에서 측정 자체가 불가	주행·정차·V2L 상태별 잡음 비교
2 **회차마다 같은 자리를 찍는가**	변화 비교가 불가	8cm 어긋남이 최대 오탐(10장) → RTK·IMU 정합
3 **AI가 변화를 맞게 고르는가**	재확인 출동이 과다	시뮬레이션 통과(10장) → 공동 모사체 실측
4 **밤에 AR이 정확히 맞는가**	현장 탐색 범위가 커짐	맨홀·경계석 기준점 오차 측정

실증 순서

1단계 · 질문 1
폐쇄 시험장
통과 → 차량 측정 가능

›

2단계 · 질문 2·3
통제된 시험 구간
통과 → 회차 비교 가능

›

3단계 · 질문 3·4
실제 도로 위험구간
통과 → 실증확인서

›

4단계 · 운영 지표
실제 운영
통과 → 연간 관제 계약

> **정확도 숫자를 미리 약속하지 않고, 단계마다 통과 조건을 둡니다.**

인허가: 도로 영상은 개인정보보호법 제25조의2(2023.9)대로 차량 외부 표시 · GPR 전파 적합성평가·튜닝 승인은 사업화 전 확인 · 출처: 인천대 공동 재탐사 연구(2020)

반복 탐사는 km당 약 4.7만 원이면 원가가 맞습니다

지금의 실제 단가 · 서울시 2024 지반침하 특별점검 공동조사용역

17.8억 원 ÷ 1,930.6km = km당 약 92만 원

1·2차 탐사, 천공 499곳,
공동 채움 285곳 포함 · 1회

GroundWatch 차량 1대 연간 원가 [가설]

PV5 카고 4,520만 원 · 5년	**0.09억 원**
차량형 GPR 약 5억 원(3대 15억 원) · 5년	**1.00억 원**
현장 2인 (운전·안전 / 탐사)	**1.20억 원**
판독 전문가 0.5인	**0.40억 원**
수동 GPR·AR·클라우드·보험·유지	**0.40억 원**

합계 3.09억 원 ÷ 연 6,600km **km당 약 4.7만 원**

6,600km = 하루 30km × 220일 · 보수적 가정 (장비 적정 탐사 속도 시속 15~30km)

같은 길 1km(탐사 연장)를 1년 동안

지금 · 현행 전체 공정 1회 (천공·복구 포함 가격)



92만 원

GroundWatch를 더하면 · 반복 탐사 6회 원가 (4.7만 원 × 6회)



+28만 원

첫 회차가 현행 1차 탐사를 대신하면 실제 추가분은 더 작고,
천공·복구는 변화가 나온 곳에만 지금 단가로 붙습니다

km는 탐사 연장(차량 1회 주행) 기준 · 가격과 원가는 빼지 않고 더해서 봅니다

> **현행 전체 공정 비용에 약 30%를 더하면, 1년에 한 번 보던 길을 6번 봅니다.**

출처: 서울시 「지반침하 특별점검 공동조사용역 최종보고서」(2024.10, 사업비 17억 8,090만 원·수행 1,930.6km) · 이투데이(2025.4.23, 차량형 GPR 3대 15억 원) · 원가는 가설

지자체가 사고 현장팀이 쓰며, 기아는 공공 PV5 시장을 엽니다

구매자

지자체·발주기관

서울시·자치구 도로관리
도시철도·상하수도 발주기관

실제 사용자

현장 조사팀 (2인 1조)

지하안전·도로관리 담당자
GPR 판독 전문가

협력사

장비·조사 파트너

판정·책임은 기존 조사기관
장착은 PV5 컨버전 업체

기아가 얻는 것

PV5 판매

최대 약 88대

지자체 도로를 2개월마다 볼 때 최대
차량 매출 약 40억 원 · 서울만 약 8대

생태계 레퍼런스

같은 키트, 모든 도시

컨버전 포털 표준 장착으로 복제
Pleos Fleet 공공 관제 사례

공공안전 라인업

지상 + 지하

2026.6 경찰청 PV5 AI 순찰차(지상)
GroundWatch가 도로 아래를 맡음

지하 데이터는 판매하지 않습니다. 계약기관 안에서 권한대로만 씁니다.

88대 = 지자체 관리 도로 96,712km ÷ 1대 1,100km(연 6,600km를 6회) [가설] · 40억 원 = 88대 × 4,520만 원 · 국가지표체계(2025) · 머니투데이(2026.6.26, 경찰청 PV5 AI 순찰차)

지자체 예산에서 시작해, 6개월 안에 1단계 실증을 마칩니다

0.85억~1.90억 원
2026 지자체 GPR 용역 낙찰액
안양·강동구·용인, 이미 집행 중

21.6억 원
경기도 16개 시·군 탐사 지원
1,080km 지반탐사 지원 (2025.9)

최대 6년
조달청 혁신제품 수의계약
지정 후 3년, 연장하면 최대 6년

수상 후 첫 6개월 · 기아가 안내한 혜택으로

1	**PV5 실물 대여 검토**	→ 1단계 폐쇄 시험장 실증
2	**전문가 멘토링·기술 지원**	→ GPR 장착·전원 간섭 검토
3	**PoC·사업화 연계**	→ 지자체 1곳 파일럿 연결
4	**기아 네트워크 협력**	→ 컨버전 파트너와 탐사실 키트화

그다음

1~2년 조사기관과 시·군 용역 공동 수주
통과 조건 실증확인서(테스트베드서울) · 용역 실적

2~3년 혁신제품 지정 → 연간 관제 계약
통과 조건 자치구 2곳 연간 계약 [목표]

3년~ 권역별 PV5 플릿 · 상하수도 기관
목표 광역지자체 PV5 플릿 구매

매출 파일럿 용역 → 연간 반복관제 → PV5 탐사실 패키지
가격 구간 km와 재확인 건수 기준

> **새 예산이 아니라 지자체가 이미 쓰는 탐사 예산에서, 기아와 함께 첫 실증을 만듭니다.**

출처: 나라장터 2026(R26BK01572949 · R26BK01599467 · R26BK01517362) · 헤럴드경제(2025.9.7) · 조달청 · 테스트베드서울 · 공모전 일반 부문 혜택 안내 · 일정은 목표



가족과 떠난 길,

무사히 돌아올 수 있도록.

PV5 GroundWatch

같은 길을 다시 보는 일이, 한 사람의 무사 귀가가 되도록.